

SSC-26 Physics Viva Preparation

By,

Iftekhar Hossain Emu

CUET

Ex- Chittagong College

HSC Physics Batch: Chawakbazar, Chattogram

২.১। পরিমাপ কী

সাধারণভাবে পরিমাপ বলতে বোঝায় কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করা। যেমন আমার বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব 500 মিটার। সোহেল বাজার থেকে 3 কিলোগ্রাম চিনি কিনে আনল। 500 মিটার হল বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্বের পরিমাণ। 3 কিলোগ্রাম হল সোহেলের কিনে আনা চিনির ভরের পরিমাণ। মিতার ক্লাস থেকে স্কুলের অফিসে যেতে 45 সেকেন্ড সময় লাগে। এখানে 45 সেকেন্ড সময়ের পরিমাণ।

সুতরাং কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করাকে বলা হয় পরিমাপ।

আমরা দূরত্ব পরিমাপে ব্যবহার করেছি মিটার, ভর পরিমাপে ব্যবহার করেছি কিলোগ্রাম এবং সময় পরিমাপে ব্যবহার করেছি সেকেন্ড। এই মিটার, কিলোগ্রাম ও সেকেন্ড হল পরিমাপের তিনটি একক। পরিমাপের এরকম অনেক একক আছে।

২.২। পরিমাপের একক

Units of Measurement

যেকোনো পরিমাপের জন্য প্রয়োজন একটি স্ট্যান্ডার্ড বা আদর্শের যার সাথে তুলনা করে পরিমাপ করা হয়। এ নির্দিষ্ট পরিমাপের সাথে তুলনা করে সমগ্র ভৌত রাশিকে পরিমাপ করা যায়। পরিমাপের এ আদর্শ পরিমাণকে বলা হয় পরিমাপের একক (Unit)। মনে করা যাক কোনো লাঠির দৈর্ঘ্য 5 মিটার। এখানে মিটার হল দৈর্ঘ্যের একক এবং 5 মিটার বলতে বুঝায় পাঁচটি এক মিটারের পাঁচ গুণ দৈর্ঘ্য। ক্ষেত্রফল, আয়তন, ভর, শক্তি, বল, সময় ইত্যাদি মাপার জন্য ভিন্ন ভিন্ন একক রয়েছে। পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতিতে এসব এককের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। এ এককগুলো হবে সুবিধাজনক আকারের, যা সহজে ও সঠিকভাবে পুনরুৎপাদন করা যায়। এ এককগুলো আবার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

যে আদর্শ পরিমাপের সাথে তুলনা করে ভৌত রাশিকে পরিমাপ করা হয় তাকে বলা হয় পরিমাপের একক।

মিটার, কিলোমিটার, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড, জুল ইত্যাদি এককের উদাহরণ। যেমন- আমার বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব 1 কিলোমিটার।

মৌলিক রাশি : যে সকল রাশি স্বাধীন বা নিরপেক্ষ যেগুলো অন্য রাশির ওপর নির্ভর করে না বরং অন্যান্য রাশি এদের ওপর নির্ভর করে তাদেরকে মৌলিক রাশি বলে।

জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখা প্রশাখায় মাপ-জোখের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা এরূপ সাতটি রাশিকে মৌলিক রাশি রূপে চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হল (১) দৈর্ঘ্য (২) ভর (৩) সময় (৪) তাপমাত্রা (৫) তড়িৎ প্রবাহ (৬) দীপন ক্ষমতা (৭) পদার্থের পরিমাণ।

লম্ব রাশি : যে সকল রাশি মৌলিক রাশির ওপর নির্ভর করে বা মৌলিক রাশি থেকে লাভ করা যায় তাদেরকে লম্ব রাশি বলে।

বেগ, ত্বরণ, বল, কাজ, তাপ, বিভব ইত্যাদি রাশিগুলো মৌলিক রাশিসমূহ থেকে লাভ করা যায় বলে এগুলো লম্ব রাশি।
যেমন: $\text{বল} = \text{ভর} \times \text{ত্বরণ}$

$$= \text{ভর} \times \frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}}$$

$$= \text{ভর} \times \frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}^2}$$

সুতরাং বল একটি লম্ব রাশি।

২.৪। মৌলিক একক ও লম্ব একক

Fundamental and Derived Units

মৌলিক রাশির একককে মৌলিক একক বলা হয়। যেমন, দৈর্ঘ্যের একক মিটার। মিটার একটি মৌলিক একক। মিটার অন্য কোনো এককের ওপর নির্ভর করে না।

যে সকল একক মৌলিক একক থেকে লাভ করা যায় তাদেরকে লম্ব একক বলে। যেমন বলের একক নিউটন একটি লম্ব একক। নিউটন নির্ভর করে মিটার, কিলোগ্রাম ও সেকেন্ডের ওপর।

$$1 \text{ নিউটন} = \frac{1 \text{ কিলোগ্রাম} \times 1 \text{ মিটার}}{\text{সেকেন্ড}^2}$$

ফুট, ইঞ্চি এখনও প্রচলিত আছে। বৈজ্ঞানিক তথ্যের আদান-প্রদান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সারা বিশ্বে মাপ জোখের একই রকম আদর্শের (Standard) প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ তাগিদ থেকে 1960 সাল থেকে দুনিয়া জোড়া বিভিন্ন রাশির একই রকম একক চালু করার সিদ্ধান্ত হয়। এককের এই পদ্ধতিকে বলা হয় এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি (International Systems of Units) বা সংক্ষেপে এস.আই (SI)। সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি চালুর পূর্বে বৈজ্ঞানিক হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে এককের তিনটি পদ্ধতি চালু ছিল – সি.জি.এস (CGS) পদ্ধতি (Centimeter Gram Second System), এম.কে.এস (MKS) পদ্ধতি (Meter Kilogram Second System) এবং এফ.পি.এস (FPS) পদ্ধতি (Foot Pound Second System)। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে এম.কে.এস পদ্ধতিকে আত্মীকরণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে প্রতিটি ভৌত রাশির জন্য কেবল একটি একক নির্ধারিত করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে সাতটি মৌলিক রাশির জন্য সাতটি মৌলিক একক ধরা হয়েছে এবং বাকি সকল একক এক বা একাধিক মৌলিক এককের গুণফল বা ভাগফল থেকে প্রতিপাদন করা হয়েছে। কাজের সুবিধার জন্য এককগুলোর গুণিতক বা উপ-গুণিতক ব্যবহার করা যায় এবং এককের সাথে সুবিধাজনক উপসর্গ যুক্ত করে তা পাওয়া যায়। ২.১ সারণিতে আন্তর্জাতিক পদ্ধতির (SI) মৌলিক এককগুলোর নাম ও প্রতীক দেওয়া হল। পাশাপাশি সি.জি.এস পদ্ধতিতে এ সকল মৌলিক রাশির একক উল্লেখ করা হল।

সারণি ২.১। মৌলিক রাশি ও তাদের একক

রাশি	রাশির প্রতীক	এস.আই একক	এককের প্রতীক	সি.জি.এস একক
১. দৈর্ঘ্য (length)	l	মিটার (meter)	m	সেন্টিমিটার (cm)
২. ভর (mass)	m	কিলোগ্রাম (kilogram)	kg	গ্রাম (g)
৩. সময় (time)	t	সেকেন্ড (second)	s	সেকেন্ড (s)
৪. তাপমাত্রা (temperature)	θ, T	কেলভিন (kelvin)	K	ডিগ্রি সেলসিয়াস ($^{\circ}\text{C}$)
৫. তড়িৎ প্রবাহ (electric current)	I	অ্যাম্পিয়ার (ampere)	A	অ্যাম্পিয়ার
৬. দীপনক্ষমতা (luminous intensity)	I	ক্যান্ডেলা (candela)	Cd	ক্যান্ডেলা পাওয়ার (cp)
৭. পদার্থের পরিমাণ (amount of substance)	n	মোল (mole) Kilo mole	K mol	mole

২.৮। মাত্রা Dimensions

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে কোনো ভৌত রাশি এক বা একাধিক মৌলিক রাশির সমন্বয়ে গঠিত সুতরাং যে কোনো ভৌত রাশিকে বিভিন্ন সূচকের (power) এক বা একাধিক মৌলিক রাশির গুণফল হিসেবে প্রকাশ করা যায়। কোনো ভৌত রাশিতে উপস্থিত মৌলিক রাশিগুলোর সূচককে রাশিটির মাত্রা বলে। যেমন বল =

ভর $\times$ ত্বরণ = ভর $\times \frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}} = \text{ভর} \times \frac{\text{দৈর্ঘ্য}}{\text{সময়}^2}$ । এখন দৈর্ঘ্যের মাত্রা L, ভরের মাত্রা M, সময়ের মাত্রা T বসালে বলের মাত্রা পাওয়া যাবে $\frac{ML}{T^2}$ বা MLT^{-2} অর্থাৎ, বলের রয়েছে ভরের মাত্রা (1) দৈর্ঘ্যের মাত্রা (1) এবং সময়ের মাত্রা (-2)।

যে সমীকরণের সাহায্যে কোনো রাশির মাত্রা প্রকাশ করা হয়ে থাকে তাকে মাত্রা সমীকরণ বলে। মাত্রা সমীকরণে মাত্রা নির্দেশ করতে তৃতীয় বন্ধনী [] ব্যবহার করা হয়। যেমন বলের মাত্রা সমীকরণ

$$[F] = [MLT^{-2}]$$

||| "মুখস্ত করে ফিজিক্স নয়, বেসিক ক্লিয়ার করে বুঝতে হয়।" |||



HSC Physics

SSC-26

এর ফিজিক্স শর্ট সিলেবাসের বাইরের

সকল অধ্যায় **ফ্রি**



01824-142524



EMU Sir
(CUET)
Ex. Chittagong College

— **ঠিকানা** —
চট্টেশ্বরী রোড, বি.টি. কোচিং গলি
চকবাজার, চট্টগ্রাম।

২.৯. পরিমাপের যন্ত্রাদি

Measuring Instruments

পরিমাপের জন্য আমরা বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার করে থাকি। পরিমাপের ক্ষেত্রে বিভিন্নতার জন্য এবং অধিকতর সঠিকতা অর্জনের লক্ষ্যেই প্রধানত এসব যন্ত্রের ব্যবহার করে থাকি। বৈজ্ঞানিক পরিমাপের ক্ষেত্রে যেসব যন্ত্রাদি সচরাচর ব্যবহৃত হয় তাদের থেকে আমরা নিম্নোক্ত যন্ত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

- (ক) মিটার স্কেল (Metre Scale)
- (খ) ভার্নিয়ার স্কেল (Vernier Scale)
- (গ) স্লাইড ক্যালিপার্স (Slide Callipers)
- (ঘ) স্ক্রু গজ (Screw Gauge)
- (ঙ) তুলাযন্ত্র (Balance)

(ক) মিটার স্কেল

Metre Scale

পরীক্ষাগারে দৈর্ঘ্য পরিমাপের সবচেয়ে সরল যন্ত্র হল মিটার স্কেল। এর দৈর্ঘ্য 1 মিটার বা 100 সেন্টিমিটার। এজন্য একে মিটার স্কেল বলা হয়। এ স্কেলের এক পার্শ্ব সেন্টিমিটার এবং অপর পার্শ্ব ইঞ্চিতে দাগ কাটা থাকে। প্রত্যেক সেন্টিমিটারকে সমান দশ ভাগে ভাগ করা থাকে। এ প্রত্যেকটি ভাগকে বলা হয় 1 মিলিমিটার বা 0.1 সেন্টিমিটার। প্রত্যেক ইঞ্চিকে সমান আট ভাগ, দশ ভাগ বা ষোল ভাগে ভাগ করা হয়।

(খ) ভার্নিয়ার স্কেল

Vernier Scale

সাধারণ মিটার স্কেলে আমরা মিলিমিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য মাপতে পারি। মিলিমিটারের ভগ্নাংশ যেমন 0.2 মিলিমিটার, 0.6 মিলিমিটার বা 0.8 মিলিমিটার ইত্যাদি মাপতে হলে আমাদের ব্যবহার করতে হয় ভার্নিয়ার স্কেল। গণিত শাস্ত্রবিদ পিয়েরে ভার্নিয়ার এ স্কেল আবিষ্কার করেন। তাঁর নামানুসারে এ স্কেলের নাম ভার্নিয়ার স্কেল।

মূল স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগের ভগ্নাংশের নির্ভুল পরিমাপের জন্য মূল স্কেলের পাশে যে ছোট আর একটি স্কেল ব্যবহার করা হয় তার নাম ভার্নিয়ার স্কেল। ভার্নিয়ার স্কেলকে মিটার স্কেলের সাথে ব্যবহার করে মিলিমিটারের ভগ্নাংশ সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।

ভার্নিয়ার স্কেল মূল বা প্রধান স্কেলের পাশে সংযুক্ত থাকে এবং প্রধান স্কেলের পাশ দিয়ে সামনে বা পেছনে সরানো যায়। ধরা যাক একটি ভার্নিয়ার স্কেলে দশটি ভাগ আছে (দশটি দাগ কাটা)। এ দশভাগ প্রধান স্কেলের নয়টি ক্ষুদ্রতম ভাগের সমান (চিত্র ২.১)। প্রধান স্কেলের নয়টি ক্ষুদ্রতম ভাগ হল ৯ মিলিমিটার বা ০.৯ সেন্টিমিটার। ভার্নিয়ার স্কেলের ১০ ভাগ যেহেতু প্রধান স্কেলে ৯ ক্ষুদ্রতম ভাগের সমান সুতরাং ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগগুলো প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগের চেয়ে সামান্য ছোট। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম এক ভাগের চেয়ে ভার্নিয়ার স্কেলের এক ভাগ কতটুকু ছোট তার পরিমাণকে বলা হয় ভার্নিয়ার ধ্রুবক (Vernier constant)। একটি সহজ সূত্র দ্বারা ভার্নিয়ার ধ্রুবক নির্ণয় করা যায় তা হল ভার্নিয়ার ধ্রুবক = $\frac{s}{n}$ যেখানে s প্রধান স্কেলের ১ ক্ষুদ্রতম ভাগের দৈর্ঘ্য এবং n ভার্নিয়ারের ভাগের সংখ্যা।

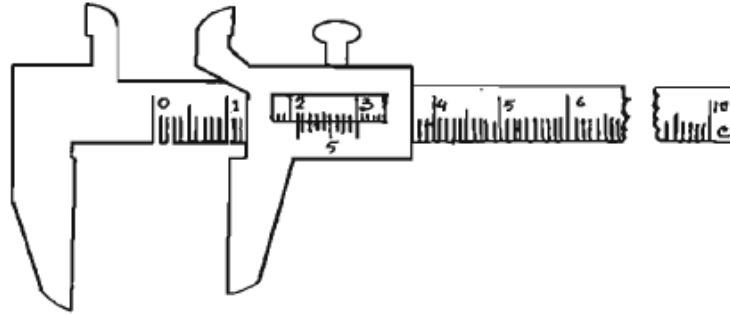
উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে s = ১ মি মি এবং n = ১০ ভাগ

$$\therefore \text{ভার্নিয়ার ধ্রুবক} = \frac{s}{n} = \frac{1 \text{ মি মি}}{10} = 0.1 \text{ মি মি} = 0.01 \text{ সেমি}$$

(গ) স্লাইড ক্যালিপার্স

Slide callipers

স্লাইড ক্যালিপার্সের অপর নাম ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স। কারণ, এ যন্ত্র দ্বারা মাপজোখের কোনো ভার্নিয়ার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। একটি আয়তাকার ইস্পাত দণ্ডের গায়ে দাগ কেটে স্লাইড ক্যালিপার্সের মূল বা প্রধান স্কেল তৈরি করা হয়। প্রধান স্কেলের যে প্রান্তে শূন্য দাগ কাটা থাকে অর্থাৎ, যে প্রান্ত থেকে স্কেলের সূচনা হয় সে প্রান্তে একটি ধাতব চোয়াল আটকানো থাকে। প্রধান স্কেলের গায়ে চোয়াল যুক্ত একটি ভার্নিয়ার স্কেল পরানো থাকে। চিত্র ২.২। এ চোয়ালযুক্ত ভার্নিয়ার প্রধান স্কেলের উপর সামনে বা পেছনে সরানো যায়। এ স্কেলের



চিত্র : ২.২ স্লাইড ক্যালিপার্স

সাথে একটি স্ক্রু থাকে। এ স্ক্রুর সাহায্যে ভার্নিয়ার স্কেলকে প্রধান স্কেলের গায়ে যে কোনো জায়গায় আটকিয়ে রাখা যায়। মূল স্কেলের চোয়াল এবং ভার্নিয়ার স্কেলের চোয়াল যখন লেগে থাকে তখন সাধারণত ভার্নিয়ার স্কেলের শূন্য দাগ প্রধান স্কেলের শূন্য দাগের সাথে মিলে যায়। অনেক যন্ত্রে নাও মিলতে পারে। তখন বুঝতে হবে যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে এবং এর জন্য পাঠ সংশোধন করে নিতে হয়। ভার্নিয়ারের শূন্য দাগ মূল স্কেলের শূন্য দাগের ডান পাশে থাকলে ত্রুটি হবে ধনাত্মক আর যদি ভার্নিয়ারের শূন্য দাগ প্রধান স্কেলের শূন্য দাগের বাম পাশে থাকে তাহলে ত্রুটি হবে ঋণাত্মক। এ যান্ত্রিক ত্রুটি সব সময়ই আপাত পাঠ থেকে বিয়োগ করতে হয়। কোনো দণ্ডের আপাত পাঠ যদি L' এবং যান্ত্রিক ত্রুটি যদি হয় e তাহলে প্রকৃত পাঠ অর্থাৎ, দৈর্ঘ্য হবে –

$$L = L' - (\pm e)$$

মনে করা যাক, ভার্নিয়ারের V নম্বর দাগটি প্রধান স্কেলের একটি দাগের সাথে মিলেছে বা কাছাকাছি হয়েছে। সুতরাং যন্ত্রের ভার্নিয়ার ধ্রুবক VC হলে দন্ডের দৈর্ঘ্য = প্রধান স্কেল পাঠ + ভার্নিয়ার স্কেল পাঠ
= প্রধান স্কেল পাঠ + ভার্নিয়ার সমপাতন $\times$ ভার্নিয়ার ধ্রুবক
অর্থাৎ, $L = M + V \times VC$

ধরা যাক, দন্ডের B প্রান্ত প্রধান স্কেলের 14 মি মি দাগ অতিক্রম করেছে এবং ভার্নিয়ারের 3 নম্বর দাগটি প্রধান স্কেলের একটি দাগের সাথে মিলেছে। তাহলে দন্ডের দৈর্ঘ্য হবে

$$L = 14 \text{ মি মি} + 3 \times 0.1 \text{ মি মি (ভার্নিয়ার ধ্রুবক হলো } 0.1 \text{ মি মি)}$$
$$14.3 \text{ mm} = 1.43 \text{ cm}$$

স্লাইড ক্যালিপার্সের ব্যবহার :

স্লাইড ক্যালিপার্স ব্যবহৃত হয়।

- (ক) বস্তুর দৈর্ঘ্য নির্ণয়ে।
- (খ) চোঙ বা বেলনের উচ্চতা নির্ণয়ে।
- (গ) ফাঁপা নলের অন্তঃব্যাস ও বহিঃব্যাস নির্ণয়ে।
- (ঘ) স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে আয়তন নির্ণয় :
 - (১) আয়তাকার বস্তু
 - (২) গোলকের আয়তন নির্ণয়
 - (৩) সিলিন্ডার বা চোঙ বা বেলনের আয়তন নির্ণয়

১. আয়তাকার বস্তুর আয়তন নির্ণয় :

কোনো আয়তাকার বস্তুর আয়তন V হলে,

$$V = L \times B \times H$$

এখানে, L = বস্তুর দৈর্ঘ্য, B = বস্তুর প্রস্থ এবং H = বস্তুর উচ্চতা। স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে L , B ও H নির্ণয় করে উপরিউক্ত সূত্রের সাহায্যে আয়তন নির্ণয় করা হয়। (আয়তন নির্ণয়ের বিস্তারিত পদ্ধতির জন্য ব্যবহারিক অংশে ১নং পরীক্ষণ দ্রষ্টব্য)।

২. গোলকের আয়তন নির্ণয় :

কোনো গোলকের আয়তন V হলে,

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi \left(\frac{d}{2} \right)^3$$

$$= \frac{1}{6} \pi d^3$$

যেখানে, r = গোলকের ব্যাসার্ধ এবং d = গোলকের ব্যাস। স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে গোলকের ব্যাস নির্ণয় করে উপরিউক্ত সূত্রের সাহায্যে আয়তন নির্ণয় করা হয়।

৩. সিলিন্ডার বা বেলনের আয়তন নির্ণয় :

কোনো বেলনের আয়তন V হলে

$$V = \pi r^2 h = \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 h$$

$$= \frac{1}{4} \pi d^2 h$$

যেখানে, r = বেলনের ব্যাসার্ধ, d = বেলনের ব্যাস এবং h বেলনের উচ্চতা।

স্লাইড ক্যালিপার্সের সাহায্যে বেলনের ব্যাস ও উচ্চতা নির্ণয় করে উপরিউক্ত সূত্রের সাহায্যে আয়তন নির্ণয় করা হয়।

পরিমাপের ত্রুটি

পরীক্ষাগারে কোনো রাশির মান নির্ণয় করতে হলে পরিমাপ করতে হয়। পরিমাপ কখনোই নির্ভুল হয় না। সব পরিমাপেরই সঠিকতার একটা সীমা আছে। যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করলেও একই রাশির পরিমাপের সময় একই পরীক্ষকের বিভিন্ন সময়ে পরিমাপ অথবা বিভিন্ন পরীক্ষকের একই সময়ে পরিমাপের বেলায় ভিন্ন ভিন্ন মান পাওয়া যেতে পারে। পরিমাপের সময় মূলত দুই ধরনের ত্রুটি দেখা যায়। যথা :

১. পর্যবেক্ষণ জনিত ত্রুটি ও ২. যান্ত্রিক ত্রুটি।

১. পর্যবেক্ষণ জনিত ত্রুটি : পর্যবেক্ষণ জনিত ত্রুটি বিভিন্নভাবে হতে পারে।

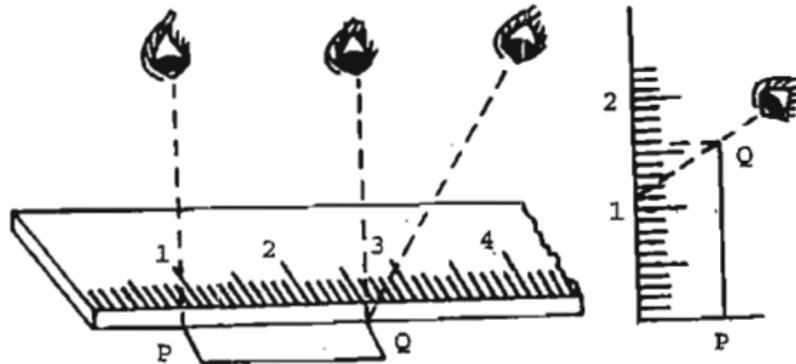
যেমন :

- (i) ব্যক্তিগত ত্রুটি
- (ii) প্রাপ্ত-দাগ ত্রুটি
- (iii) লম্বন ত্রুটি
- (vi) পরিবেশগত ত্রুটি

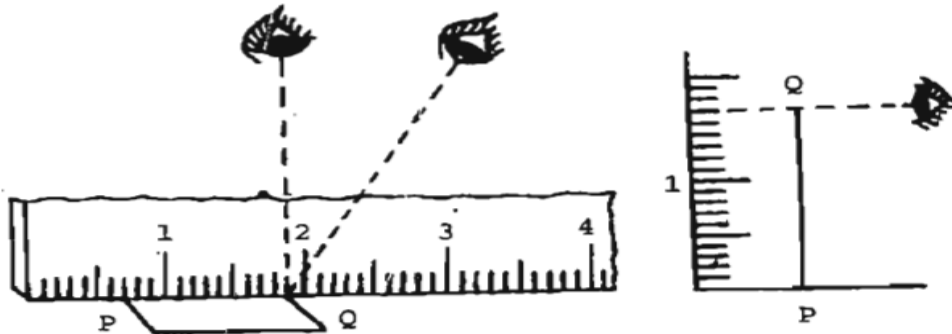
(i) ব্যক্তিগত ত্রুটি (Personal error) : যে কোনো পর্যবেক্ষণের মনে বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন রকম হতে পারে। আবার একই ব্যক্তি একই পর্যবেক্ষণ কয়েকবার করলে প্রতিবারই পৃথক মান পাওয়া যেতে পারে। যেমন, কোনো এক সময় কয়েকজন পর্যবেক্ষক যদি একই সরল দোলকের দোলনকাল নির্ণয় করেন তাহলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন ব্যক্তির প্রাপ্ত মান বিভিন্ন হয়েছে। আবার একই ব্যক্তি যদি কয়েকবার দোলনকাল নির্ণয় করেন তাহলে প্রতিবারই পৃথক মান পাওয়া যেতে পারে। মাপের এই বিভিন্নতা ব্যক্তির চিন্তাধারা, মানসিকতা, শারীরিক অবস্থা সব কিছুর ওপর নির্ভর করে। এই প্রকার ত্রুটিকে ব্যক্তিগত ত্রুটি বলে। একই রাশির অনেকগুলো পাঠ নিয়ে গড় পাঠ বের করলে এই ত্রুটি কিছুটা কমানো যায়। তবে এই ত্রুটি একেবারে দূর করা যায় না।

(ii) প্রান্ত-দাগ ত্রুটি (End division error) : দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে কোনো স্কেলের প্রান্তের দাগ ক্ষয়ে যেতে পারে বা অস্পষ্ট হয়ে পড়তে পারে। ফলে, প্রান্ত-দাগ ব্যবহার করে পরিমাপ নিলে তাতে ভুল হয়ে যেতে পারে। তাই স্কেলের মাঝামাঝি অংশ ব্যবহার করে পাঠ নিলে এ ধরনের ত্রুটি এড়ানো যায়।

(iii) লম্বন ত্রুটি (Parallax error) : পর্যবেক্ষকের অবস্থানের বা দৃষ্টির দিক পরিবর্তনের সাথে সাথে কোনো লক্ষবস্তুর অবস্থানের আপাত পরিবর্তনকে লম্বন বলে। এ কারণে পরিমাপে যে ভুল হয় তাকে লম্বন ত্রুটি বলে। ১ নং চিত্রে পর্যবেক্ষকের চোখের অবস্থানের পরিবর্তনের সাথে Q বিন্দুর পাঠের কীরূপ পরিবর্তন হয় তা দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে PQ বস্তুটি স্কেলের দাগের সংস্পর্শে না থাকার জন্য লম্বন ত্রুটির উদ্ভব হয়। ২ নং চিত্রে স্কেল ব্যবহারের ঠিক পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। যখন পরিমেষ বস্তুটি স্কেলের দাগের সংস্পর্শে থাকে তখন চোখের অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য পাঠের কোনো পরিবর্তন হয় না (২ নং চিত্রে বাম দিকের স্কেল)। কিন্তু বস্তুটি যদি স্কেলের দাগের সংস্পর্শে না থাকে তাহলে স্কেলটিকে দৃষ্টি রেখার সাথে সমকোণে রেখে পাঠ নিলে লম্বন ত্রুটি হবে না (২ নং চিত্রে ডান দিকের স্কেল)।



চিত্র-১ : স্কেল ব্যবহারের ভুল পদ্ধতি



চিত্র-২ : স্কেল ব্যবহারের ঠিক পদ্ধতি

(iv) পরিবেশগত ত্রুটি (Environmental error) : তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ইত্যাদি নৈসর্গিক কারণে পরীক্ষালব্ধ পাঠ প্রকৃত পাঠ থেকে পৃথক হতে পারে। যেমন আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের সময় আমরা যে পানি ব্যবহার করি সে পানির তাপমাত্রা 4°C -এ থাকে না, পরীক্ষাগারের তাপমাত্রায় থাকে। এই পানি ব্যবহার করে যে আঃ গুরুত্ব পাওয়া যাবে তা প্রকৃত আঃ গুঃ হবে না। প্রকৃত আপেক্ষিক গুরুত্ব পাওয়ার জন্যে পরীক্ষালব্ধ মানকে পরীক্ষাগারের তাপমাত্রায় পানির আঃ গুঃ দিয়ে গুণ করতে হবে।

২. যান্ত্রিক ত্রুটি (Instrumental error) : পরীক্ষার জন্য যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তাতে কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। এসব ত্রুটিকে যান্ত্রিক ত্রুটি বলে। যন্ত্রে প্রধানত যে সব ত্রুটি দেখা যায় তা নিচে আলোচনা কর হল :

(i) শূন্য ত্রুটি (Zero error)

(ii) পিছট ত্রুটি (Backlash error)

(iii) লেভেল ত্রুটি বা অনুভূমিক রেখা ত্রুটি (Level error or horizontal line error)

(i) শূন্য ত্রুটি : সাধারণত ভার্নিয়ার স্কেল, ড্রাইড ক্যালিপার্স ও স্ক্রুগেজের প্রধান স্কেলের শূন্য দাগ যদি ভার্নিয়ার বা বৃত্তাকার স্কেলের শূন্য দাগের সাথে না মেলে তাহলে এই ধরনের ত্রুটি দেখা দেয়। এর ফলে পরীক্ষালব্ধ পাঠ প্রকৃত পাঠের চেয়ে কম বা বেশি হতে পারে। শূন্য ত্রুটির পরিমাণ নির্ণয় করে আপাত পাঠ থেকে তা বিয়োগ করে প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করা হয়।

(ii) পিছট ত্রুটি : যে সকল যন্ত্র স্ক্রু, নাট ইত্যাদি নীতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি সে সকল যন্ত্র সাধারণত একটু পুরানো হলে এই ধরনের ত্রুটি দেখা দেয়। কারণ বহু ব্যবহারের ফলে নাটের গর্ত বড় হয়ে যেতে পারে বা স্ক্রু ক্ষয় হয়ে আলাগা হয়ে যায়। ফলে স্ক্রু উভয় দিকে একই পরিমাণ ঘূর্ণনের ফলে একই পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে না। এই জাতীয় ত্রুটিকে পিছট ত্রুটি বলে। পাঠ নেওয়ার সময় স্ক্রুকে একই দিকে ঘুরিয়ে পাঠ নিলে এই ত্রুটির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

(iii) লেভেল ত্রুটি : নিক্টি, ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার, বিক্ষেপ চৌম্বক মান যন্ত্র ইত্যাদি যন্ত্রকে ঠিকমতো অনুভূমিক করে না নিলে পাঠ নির্ণয়ে ভুল হবে। লেভেলিং স্ক্রু বা স্পিরিট লেভেলের সাহায্যে যন্ত্রগুলো যথাযথ লেভেল করে নিতে হয়।

ভেক্টর রাশি ও স্কেলার রাশির পার্থক্য

ভেক্টর রাশি	স্কেলার রাশি
১. যে সকল ভৌত রাশিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য মান ও দিক উভয়ের প্রয়োজন হয় তাদেরকে ভেক্টর রাশি বলে। যেমন—সরণ, বেগ, ওজন	১. যে সকল ভৌত রাশিকে শুধু মান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায়, দিক নির্দেশের প্রয়োজন হয় না তাদেরকে স্কেলার রাশি বলে। যেমন—দৈর্ঘ্য, দ্রুতি, ভর।
২. শুধু মান অথবা শুধু দিক অথবা উভয়ের পরিবর্তন হলে ভেক্টর রাশির পরিবর্তন হয়।	২. শুধু মানের পরিবর্তন হলে স্কেলার রাশির পরিবর্তন হয়।
৩. ভেক্টর রাশির যোগ, বিয়োগ, গুণ ইত্যাদি বীজগণিতের নিয়মে হয় না।	৩. স্কেলার রাশির যোগ, বিয়োগ, গুণ ইত্যাদি বীজগণিতের নিয়মানুসারে হয়।

দ্রুতি ও বেগের পার্থক্য

দ্রুতি	বেগ
১। সরল বা বক্রপথে সময়ের সাথে বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের হারকে দ্রুতি বলে	১। সময়ের সাথে বস্তুর সরণের হারকে বেগ বলে
২। দ্রুতি স্কেলার রাশি।	২। বেগ ভেক্টর রাশি।
৩। শুধু মানের পরিবর্তন হলে দ্রুতির পরিবর্তন হয়।	৩। শুধু মানের কিংবা শুধু দিকের অথবা উভয়ের পরিবর্তন হলে বেগের পরিবর্তন হয়।
৪। বস্তুর বেগের মানই দ্রুতি।	৪। নির্দিষ্ট দিকে দ্রুতিই বেগ।

বেগ ও ত্বরণের পার্থক্য

বেগ	ত্বরণ
১। সময়ের সাথে বস্তুর সরণের হারকে বেগ বলে।	১। সময়ের সাথে বস্তুর অসম বেগের পরিবর্তনের হারকে ত্বরণ বলে।
২। বেগে মাত্রা : $[LT^{-1}]$	২। ত্বরণের মাত্রা : $[LT^{-2}]$
৩। বেগের একক ms^{-1}	৩। ত্বরণের একক ms^{-2}

৩.৭। নিউটনের গতিসূত্র

Newton's Laws of Motion

১৬৮৭ সালে স্যার আইজ্যাক নিউটন তাঁর অমর গ্রন্থ “ফিলোসোফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা” তে বস্তুর ভর, গতি ও বলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে তিনটি সূত্র প্রকাশ করেন। এ তিনটি সূত্র নিউটনের গতি বিষয়ক সূত্র নামে পরিচিত।

প্রথম সূত্র : বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থিরই থাকবে এবং গতিশীল বস্তু সুষম দ্রুতিতে সরলপথে চলতে থাকবে।

দ্বিতীয় সূত্র : বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার এর ওপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে।

তৃতীয় : প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

পড়ন্ত বস্তুৰ সূত্রাবলি

পড়ন্ত বস্তু সম্পর্কে গ্যালিলিও তিনটি সূত্র বের করেন। এগুলোকে পড়ন্ত বস্তুৰ সূত্র বলে। এ সূত্রগুলো একমাত্র স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তুৰ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বস্তুৰ পড়ার সময় স্থির অবস্থান থেকে পড়বে এর কোনো আদি বেগ থাকবে না। বস্তু বিনা বাধায় মুক্তভাবে পড়বে অর্থাৎ এর ওপর অভিকর্ষজ বল ছাড়া অন্য কোনো বল ক্রিয়া করবে না। যেমন-বাতাসের বাধা এর ওপর কাজ করবে না।

সূত্রগুলো এরূপ :

প্রথম সূত্র : স্থির অবস্থান এবং একই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত সকল বস্তু সমান সময়ে সমান পথ অতিক্রম করে।

দ্বিতীয় সূত্র : স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তুৰ নির্দিষ্ট সময়ে (t) প্রাপ্ত বেগ (v) ঐ সময়ের সমানুপাতিক অর্থাৎ, $v \propto t$

তৃতীয় সূত্র : স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে যে দূরত্ব (h) অতিক্রম করে তা ঐ সময়ের (t) বর্গের সমানুপাতিক অর্থাৎ, $h \propto t^2$

ভর ও ওজনের পার্থক্য

Distinction between Mass and Weight

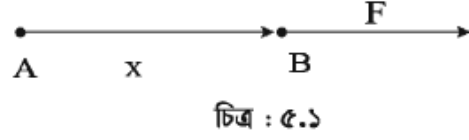
ভর	ওজন
১। বস্তুৰ ভর হল বস্তুতে মোট পদার্থের পরিমাণ।	১। বস্তুৰ ওজন হল বস্তুৰ ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল।
২। ভর একটি স্কেলার রাশি এবং এটি একটি মৌলিক রাশি।	২। ওজন একটি ভেক্টর রাশি এবং এটি একটি লব্ধ রাশি।
৩। ভরের মাত্রা [M]।	৩। ওজনের মাত্রা [MLT ⁻²]।
৪। ভরের একক কিলোগ্রাম (kg)	৪। ওজনের একক নিউটন (N)
৫। বস্তুৰ ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না।	৫। স্থানভেদে বস্তুৰ ওজন পরিবর্তিত হয়।
৬। কতগুলো নির্দিষ্ট ভরের সাথে তুলনা করে সাধারণ নিক্তির সাহায্যে বস্তুৰ ভর পরিমাপ করা হয়।	৬। স্প্রিং নিক্তির সাহায্যে বস্তুৰ ওজন পরিমাপ করা হয়

৫.১। কাজ

Work

দৈনন্দিন জীবনে কোনো কিছু করাকে কাজ বললেও পদার্থবিজ্ঞানে কাজ বলতে বল এবং সরণ সংক্রান্ত একটি বিশেষ অবস্থাকে বুঝায়। কোনো বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করলে যদি বলের প্রয়োগ বিন্দুর কিছু সরণ ঘটে – তাহলেই কেবল কাজ হয়।

কোনো বস্তুর ওপর বল প্রয়োগে যদি বস্তুটির সরণ ঘটে, তাহলে বল এবং বলের দিকে বলের প্রয়োগবিন্দুর সরণের উপাংশের গুণফলকে কাজ বলে।



ধরা যাক A বিন্দুতে অবস্থিত কোনো বস্তুর ওপর AB বরাবর F বল প্রয়োগ করা হল। এতে বস্তুটি AB বরাবরই x দূরত্ব অতিক্রম করে B বিন্দুতে পৌঁছাল [চিত্র ৫.১] তাহলে F বল দ্বারা সম্পন্ন কাজ হবে–

$$\text{কাজ} = \text{বল} \times \text{বলের দিকে সরণের উপাংশ বা } W = Fx \dots\dots\dots (৫.১)$$

৫.৩। ক্ষমতা

Power

কাজ সম্পাদনকারি কোনো ব্যক্তি বা উৎস (যেমন– ডায়নামো, ইঞ্জিন বা অন্য কোনো যন্ত্র) এর কাজ করার হারকে ক্ষমতা বলে। অর্থাৎ, একক সময়ে ব্যক্তি বা উৎসটি দ্বারা সম্পাদিত কাজের পরিমাণই হচ্ছে ক্ষমতা।

কোনো ব্যক্তি বা উৎস t সময়ে W পরিমাণ কাজ সম্পাদন করলে, ক্ষমতা

$$P = \frac{W}{t} \dots\dots\dots (৫.৩)$$

ক্ষমতার দিক নেই, কাজেই ক্ষমতা একটি স্কেলার রাশি।

মাত্রা : ক্ষমতার মাত্রা $\frac{\text{কাজ}}{\text{সময়}}$ এর মাত্রা।

$$\begin{aligned} \text{ক্ষমতা} &= \frac{\text{কাজ}}{\text{সময়}} = \frac{\text{বল} \times \text{সরণ}}{\text{সময়}} = \frac{\text{ভর} \times \text{ত্বরণ} \times \text{সরণ}}{\text{সময়}} \\ &= \frac{\text{ভর} \times \text{সরণ} \times \text{সরণ}}{\text{সময়}^2 \times \text{সময়}} = \frac{\text{ভর} \times \text{সরণ}^2}{\text{সময়}^3} \end{aligned}$$

$$\therefore [P] = \frac{ML^2}{T^3} = ML^2T^{-3}$$

$$\text{একক : যেহেতু } P = \frac{W}{t}$$

সুতরাং, কাজের একককে সময়ের একক দিয়ে ভাগ করলে ক্ষমতার একক পাওয়া যায়। ক্ষমতার একক ওয়াট (W)।
যদি সময় $t = 1 \text{ s}$, এবং কাজ $W = 1 \text{ J}$ হয় তাহলে $P = 1 \text{ W}$ হবে।

এক সেকেন্ডে এক জুল কাজ করার ক্ষমতাকে এক ওয়াট বলে।

$$\therefore 1W = \frac{1J}{1s} = 1Js^{-1}$$

৫.৪। শক্তি

Energy

কোনো বস্তুর কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। বস্তু সর্বমোট যতখানি কাজ করতে পারে তাই হচ্ছে বস্তুর শক্তির পরিমাপ।

যেহেতু কোনো বস্তুর শক্তির পরিমাপ করা হয় তা দ্বারা সম্পন্ন কাজের পরিমাণ থেকে, সুতরাং, শক্তি ও কাজের পরিমাণ অভিন্ন।

শক্তির কোনো দিক নেই। কাজেই শক্তি স্কেলার রাশি।

সাধারণত বিদ্যুৎ শক্তির হিসাব নিকাশের সময় কিলোওয়াট ঘণ্টা (kWh) এককটি ব্যবহৃত হয়। এক কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কোন যন্ত্র এক ঘণ্টা কাজ করলে যে শক্তি ব্যয় হয় তাকে এক কিলোওয়াট – ঘণ্টা বলে।

$$1\text{kWh} = 1000 \text{ Wh} = 1000 \text{ Js}^{-1} \times 3600 \text{ s}$$

$$= 3.6 \times 10^6 \text{ J}$$

৫.৫। শক্তির রূপ

Forms of Energy

শক্তি আছে বলেই এ জগৎ গতিশীল। শক্তি না থাকলে জগৎ অচল হয়ে পড়বে। আলোক শক্তি আছে বলেই আমরা দেখতে পাই, শব্দ শক্তি আছে বলেই আমরা শুনতে পাই। যান্ত্রিক শক্তির বদৌলতে আমরা চলাফেরা করি। বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে পাখা ঘুরছে, কলকারখানা চলছে। এ মহাবিশ্বে শক্তি নানারূপে বিরাজ করছে। মোটামুটিভাবে আমরা শক্তির নয়টি রূপ পর্যবেক্ষণ করি। যথা –

১। যান্ত্রিক শক্তি ২। তাপ শক্তি ৩। শব্দ শক্তি ৪। আলোক শক্তি ৫। চৌম্বক শক্তি ৬। বিদ্যুৎ শক্তি ৭। রাসায়নিক শক্তি ৮। নিউক্লিয় শক্তি ৯। সৌর শক্তি।

৫.১২। শক্তি ও ক্ষমতার পার্থক্য

Distinction between Energy and Power

শক্তি	ক্ষমতা
১. কোনো বস্তুর কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে	১. কোনো বস্তু একক সময়ে যে কাজ করতে পারে তাকে ক্ষমতা বলে।
২. মোট নিষ্পন্ন কাজ দিয়ে শক্তি নির্ধারণ করা হয়। শক্তি নির্ণয়ে তাই সময়ের প্রশ্ন আসে না।	২. ক্ষমতা নির্ধারণে মোট কাজের কোনো প্রয়োজন নেই। নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করতে যার সময় যত কম লাগবে তার ক্ষমতা তত বেশি। ক্ষমতা নির্ণয়ে তাই সময়ের প্রশ্ন আসে।
৩. শক্তির বিভিন্ন রূপ আছে এবং শক্তি একরূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরিত হয়।	৩. ক্ষমতার প্রকারভেদ নেই, তাই রূপান্তরের প্রশ্ন উঠে না।
৪. শক্তির মাত্রা : $[ML^2T^{-2}]$	৪. ক্ষমতার মাত্রা : $[ML^2T^{-3}]$
৫. শক্তির একক জুল।	৫. ক্ষমতার একক ওয়াট।

সরল ছন্দিত স্পন্দনের বৈশিষ্ট্য :

১. এটি একটি পর্যাবৃত্ত গতি
২. এটি একটি স্পন্দন গতি
৩. এটি সরলরৈখিক গতি
৪. যে কোনো সময় ত্বরণের মান সাম্যাবস্থান থেকে সরণের মানের সমানুপাতিক
৫. ত্বরণ সর্বদা একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অভিমুখী।

৭.৩। তরঙ্গ

Wave

তরঙ্গ বলতে প্রথমেই আমাদের মনে যে চিত্রটি ভেসে ওঠে তা হচ্ছে পানির তরঙ্গ। পুকুরের স্থির পানিতে যদি একটি টিল ফেলা হয় (চিত্র ৭.২ ক) বা একটা বল হাতে ধরে পানিতে একই জায়গায় বারবার ওঠানামা করানো হয় (চিত্র ৭.২ খ) তাহলে টিলটি ফেলার জায়গায় বা বলটি ওঠানামা করানোর জায়গায় যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তা ঐ জায়গায় আবদ্ধ না থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কালক্রমে পুকুরের সমগ্র অংশে বিস্তৃত হয়। যখন টিলটি পানি স্পর্শ করে বা বলটি উপর নিচ করা হয় তখন ঐ স্থানের পানির কণাগুলো আন্দোলিত হয়। এ কণাগুলো আবার পার্শ্ববর্তী স্থির পানির কণাগুলোকে আন্দোলিত করে। এভাবে কণা থেকে কণাতে স্থানান্তরিত আন্দোলন অবশেষে পুকুরের পাড়ে পৌঁছে। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে পানির কোনো কণাই তার সাম্যাবস্থান থেকে খুব বেশি দূরে সরে যায় না, বরং সাম্য অবস্থানকে মধ্যে রেখে শুধু উপর-নিচে পর্যাবৃত্ত গতিতে দুলতে থাকে। প্রতিটি কণার এ ধরনের গতির ফলে যে আন্দোলন পানির পৃষ্ঠ দিয়ে সঞ্চারিত হয় তাকে তরঙ্গ বলে।

সুতরাং যে পর্যাবৃত্ত আন্দোলন কোনো জড় মাধ্যমের একস্থান থেকে অন্যস্থানে শক্তি সঞ্চারিত করে কিন্তু মাধ্যমের কণাগুলোকে স্থানান্তরিত করে না তাকে তরঙ্গ বলে।

২৫.৪। নিউক্লিয় শক্তি (Nuclear Energy)

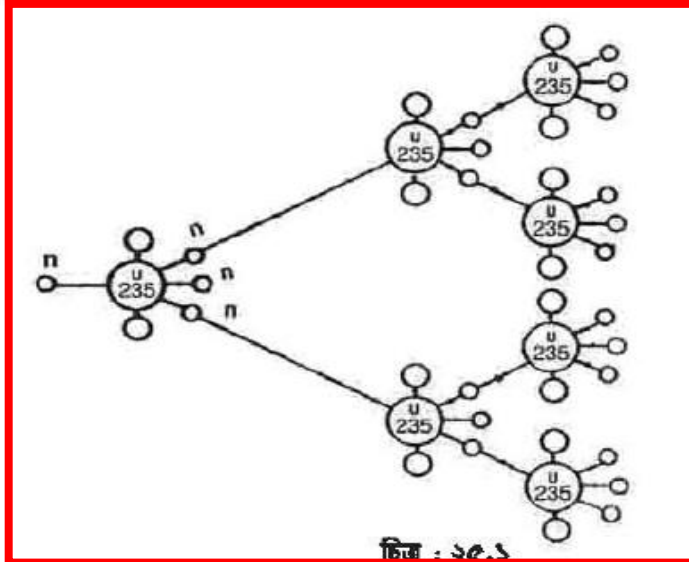
আমরা জানি এই মহাবিশ্বের সকল পদার্থই পরমাণু দিয়ে গড়া। কোটি কোটি বৎসর পূর্বে নক্ষত্রের অভ্যন্তরে পরমাণুর

সৃষ্টি হয়। পরমাণু তৈরিতে বিপুল পরিমাণ শক্তি ব্যবহৃত হয়েছিল। এই শক্তি তখন থেকেই পরমাণুর নিউক্লিয়াসে সঞ্চিত আছে। নিউক্লিয়াসকে ভেঙে বিভক্ত করলে এদের মধ্যে সঞ্চিত বিপুল শক্তি মুক্তি লাভ করে। নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত এই শক্তিকে বলা হয় নিউক্লিয় শক্তি (Nuclear Energy)। নিউক্লিয়াস হল পরমাণুর কেন্দ্র। প্রকৃত পক্ষে পরমাণুর কেন্দ্র ভেঙেই নিউক্লিয় শক্তি উৎপন্ন হয় বলে একে পারমাণবিক শক্তি (Atomic energy) নামেও অভিহিত করা হয়। সুতরাং নিউক্লিয় ও পারমাণবিক শক্তি একই।

নিউক্লিয় শক্তির প্রকাশ প্রথম ঘটে ধ্বংসলীলার মাধ্যমে ১৯৪৫ সালে আগস্ট মাসে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর দুইটিতে নিউক্লিয় বোমার বিস্ফোরণ ঘটে ধ্বংস হয় শহর দুটি। ঐ দিন পরমাণুর শক্তির তীব্রতা ধ্বংসলীলার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়। মানবকল্যাণে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার প্রথম শুরু হয় ১৯৫৪ সালে। ঐ সময় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম নিউক্লিয় তড়িৎকেন্দ্র তড়িৎ উৎপাদন শুরু করে। নিউক্লিয় তড়িৎকেন্দ্রে পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে কোনো বিশেষ পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে যখন পারমাণবিক কণা (যেমন নিউট্রন বা প্রোটন) দিয়ে আঘাত করা হয় তখন তা ভেঙে প্রায় সমান দুইটুকরা হয়ে যায় এবং কিছু পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়। এই শক্তিকে বলা হয় নিউক্লিয় শক্তি। বিক্রিয়াটিকে বলা হয় নিউক্লিয় বিক্রিয়া।

এখন প্রশ্ন হল এই শক্তি কোথা থেকে আসে। দেখা গেছে পারমাণবিক কণার আঘাতের ফলে নতুন যে দুইটি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয় তাদের মোট ভর মূল নিউক্লিয়াসের ভরের চেয়ে কিছু কম হয়। অর্থাৎ নিউক্লিয়াস ভাঙনের সময় কিছু ভর হোয়া যায়। এই হোয়া যাওয়া ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই শক্তির পরিমাণ আইনস্টাইনের বিখ্যাত $E = mc^2$ সমীকরণের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। m এখানে হোয়া যাওয়া ভর আর c হচ্ছে আলোর দ্রুতি, শূন্যস্থানে যার মান সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। কিন্তু একটি মাত্র নিউক্লিয়াসের ভাঙনের ফলে যে শক্তি নির্গত হয় তার পরিমাণ খুবই নগণ্য। তাহলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য এত বিপুল পরিমাণ শক্তি আসে কোথা হতে?

আমরা জানি, দুই রকমের ইউরেনিয়াম পরমাণু আছে। একটি হল ইউরেনিয়াম-২৩৫ (U-235) অপরটি ইউরেনিয়াম-২৩৮ (U-238) এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল একে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করলে পরমাণুটি প্রায় সমান দুই টুকরোয় বিভক্ত হয়, নির্গত হয় তিনটি নিউট্রন ও কিছু পরিমাণ শক্তি। নির্গত এই তিনটি নিউট্রন অন্য তিনটি ইউরেনিয়াম পরমাণুকে আঘাত করলে, তারা ভেঙে দুটুকরো হয় এবং নিউট্রন নির্গত হয় এবং তিনগুন শক্তি নির্গত হয়। এভাবে পরমাণুর ভাঙন চলতে থাকে এবং নির্গত শক্তির পরিমাণ ও নিউট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।



একে বলা **চেইন বিক্রিয়া (Chain reaction)** বা **শৃঙ্খল বিক্রিয়া**। এ বিক্রিয়া একবার শুরু হলে আপনা আপনি চলতে থাকে এবং নির্গত শক্তির পরিমাণ ও নিউট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই চেইন বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ না করলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

২৫.৫। নিউক্লিয় বিক্রিয়ক বা নিউক্লিয় চুল্লি (Nuclear Reactor)

নিউক্লিয় চেইন বিক্রিয়াকে যে যন্ত্রে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তার নাম **নিউক্লিয় রিয়াক্টর (Nuclear Reactor)** বা **নিউক্লিয় বিক্রিয়ক**। একে **পারমাণবিক চুল্লি** নামেও অভিহিত করা হয়। **পারমাণবিক শক্তি থেকে তড়িৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় পারমাণবিক চুল্লি।** এই চুল্লিতে নিউক্লিয় বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তাপ উৎপন্ন করা হয়। এই তাপ বাষ্পীয় টার্বাইন ঘোরানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। পারমাণবিক চুল্লির একটি সরল চিত্র নিচে দেওয়া হল।

পারমাণবিক চুল্লিতে থাকে একটি খুব দৃঢ় ও টেকসই ইস্পাতের পাত্র। যা প্রবল চাপেও ফাটবে না। এই পাত্রের ভিতর থাকে গ্রাফাইটের ইট দিয়ে তৈরি মূল বস্তু বা মজ্জা (core)। এই গ্রাফাইট মজ্জার ভিতর খাড়াভাবে কতকগুলো চ্যানেল বা খালি জায়গা থাকে। এই জায়গাগুলোতে ইউরেনিয়ামের দণ্ড দ্বারা পূর্ণ থাকে। খালি জায়গা ও ইউরেনিয়াম দণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে থাকে বোরন বা ক্যাডমিয়াম দণ্ড। ক্যাডমিয়াম বা বোরন দণ্ডকে চ্যানেলের বা খালি জায়গার মধ্যে গঠানো করা যায়। এ সব দণ্ড নিউট্রন শোষণ করে নিউক্লিয় বিক্রিয়ার গতিকে মন্থর করে দেয়।

পারমাণবিক চুল্লিতে যে ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়, তা দু ধরনের পরমাণু সংমিশ্রণ। এদের মধ্যে ইউরেনিয়াম-২৩৫ খুব গুরুত্বপূর্ণ। ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণু স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে নিম্নতর ভর বিশিষ্ট পরমাণু সৃষ্টি করে। এই ঘটনা ঘটান সময় পরমাণু নিউক্লিয়াস শক্তি নির্গত হয় আর নির্গত হয় উচ্চ দ্রুতিসম্পন্ন কণিকা নিউট্রন। এদের একটি নিউট্রন যদি পার্শ্ববর্তী পরমাণু নিউক্লিয়াসকে আঘাত করে তা হলে এই নিউক্লিয়াসটি ভেঙে যায় এবং আরও নিউট্রন বেরিয়ে আসে। **নিউক্লিয়াসের এই বিভাজনকে বলা হয় ফিশন (Fission)।**

২৫.৬। নিউক্লিয় শক্তি ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা : ১। এই শক্তির সাহায্যে কম ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

২। স্বল্প জ্বালানি ব্যয়ে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

৩। অন্যান্য শক্তি উৎস ফুরিয়ে গেলেও পারমাণবিক শক্তির উৎস নিঃশেষিত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

অসুবিধা : ১। পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প তৈরিতে সময় বেশি লাগে।

২। জ্বালানিকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলা বেশ ব্যয় সাপেক্ষ।

৩। অত্যন্ত উচ্চমানের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

৪। যান্ত্রিক ত্রুটির ফলে দ্রুত মারাত্মক পরিবেশ দূষণ হয়।

শিল্পোন্নত দেশগুলোতে পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র আছে যা থেকে উৎপাদিত তড়িৎ তারা ব্যবহার করছে।

২৫.৭ নিউক্লিয় শক্তি থেকে বিপদ

পরমাণু থেকে যেমন বিপুল পরিমাণ শক্তি পাওয়া যেতে পারে তেমনি পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারে রয়েছে অনেক সমস্যা ও বিপদ। নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় পরমাণু ভাঙার সময় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পারমাণবিক কণিকা যেমন ইলেকট্রন, নিউট্রন ও গামারশি ইত্যাদি নির্গত হয়। এ গামারশি জীব বিশেষ করে মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এ রশ্মি মানুষের দেহে পড়লে দেহ পুড়ে যেতে পারে। এ ছাড়া হতে পারে জ্বর, বমি বমি ভাব। অকালে চুল পড়ে যেতে পারে এবং বেশি মাত্রায় পড়লে ক্যানসার ও টিউমার হতে পারে। এ রশ্মি অত্যধিক মাত্রায় পড়লে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

এছাড়া পারমাণবিক প্রকল্পের দুর্ঘটনা মানুষের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। এ রকম হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিমাইল আয়ল্যান্ড এবং সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার চেরনোবিল পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রের দুর্ঘটনায়। এসব দুর্ঘটনায় কিছু লোক মারা যায়।

এসব পারমাণবিক দুর্ঘটনার ফলে প্রকল্পের আশেপাশের এলাকার বায়ুমন্ডলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে পড়ে। বায়ুর সাথে এসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। বায়ুমন্ডল থেকে এসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ মাটিতে পড়লে উদ্ভিদ তা খাদ্যের সাথে গ্রহণ করে এবং কোনো প্রাণী এসব উদ্ভিদ খেলে তার দেহে তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রবেশ করে। গরু এ ধরনের ঘাস খেলে তার দুধেও তেজস্ক্রিয় পদার্থ এসে যায়। যে দুধ মানুষের জন্য ক্ষতিকর।

পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পের দুর্ঘটনা থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় ভষ্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের ক্ষতি করে। এছাড়া পারমাণবিক প্রকল্পের বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যয়বহুল। এ সব বর্জ্য পদার্থ বিপজ্জনক। পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প থেকে বিপুল শক্তি পাওয়া গেলেও এ শক্তি ব্যবহারে বিপদের সম্ভাবনাকে বিবেচনায় আনতে হবে। সাবধান থাকতে হবে। আরও খেয়াল রাখতে হবে পারমাণবিক শক্তিকে যেন মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা হয়।

২৫.৮ নিউক্লিয় শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার

নিউক্লিয় শক্তির কথা শুনলেই হিরোশিমা, নাগাসাকির সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোর কথা আমাদের মনে ভেসে ওঠে। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত নিউক্লিয় চেইন বিক্রিয়ার ফলে যে বিপুল শক্তি সৃষ্টি করা যায় তা আমরা মানব কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারলে বিশ্বব্যাপী শক্তি সংকট মোকাবিলা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। এজন্য অবশ্য প্রয়োজন বিশ্বনেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

শক্তি সংকট মোকাবিলার পাশাপাশি কৃষি উন্নয়নে বিশেষ করে উন্নতজাতের বীজ উৎপাদনে পারমাণবিক শক্তি সফলতার সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে করে বিশ্বে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানেও পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার ব্যাপকহারে করা সম্ভব। রোগ নির্ণয়ের কাজে এবং বিভিন্ন ব্যাধির চিকিৎসার ক্ষেত্রেও তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। সারা বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীরা প্রতিদিন শান্তিপূর্ণকাজে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারের নতুন নতুন ক্ষেত্র খুঁজে বের করেছেন। কিন্তু এই শক্তিকে শান্তির কাজে না ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা রয়েছেন তাঁদের ওপর। অবশ্য সাধারণ মানুষও এখন অনেক সচেতন, আর তাই তারাও সারা বিশ্বব্যাপী আন্দোলন করছেন পারমাণবিক শক্তিকে শান্তির কাজে ব্যবহারে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে।